

1996 年全国硕士研究生入学统一考试

数 学 (三)

(科目代码:303)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分.把答案写在题中横线上.)

(1) 设方程 $x = y^y$ 确定 y 是 x 的函数,则 $dy =$ _____.

(2) 设 $\int x f(x) dx = \arcsin x + C$, 则 $\int \frac{1}{f(x)} dx =$ _____.

(3) 设 (x_0, y_0) 是抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 上的一点,若在该点的切线过原点,则系数应该满足的关系是_____.

(4) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$, 其中 $a_i \neq a_j (i \neq j; i, j = 1, 2, \dots, n)$, 则线性方程组 $A^T X = B$ 的解为_____.

(5) 设有来自正态总体 $X \sim N(\mu, 0.9^2)$ 容量为 9 的简单随机样本,样本均值为 $\bar{x} = 5$, 则未知参数 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为_____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分,每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 累次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$ 可以写成().

(A) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x, y) dx$

(B) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$

(C) $\int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy$

(D) $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x, y) dy$

(2) 下述各选项正确的是().

(A) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 都收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)^2$ 收敛

(B) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n v_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 都收敛

(C) 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则 $u_n \geq \frac{1}{n}$

(D) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 且 $u_n \geq v_n (n=1, 2, \dots)$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛

(3) 设 n 阶矩阵 A 非奇异 ($n \geq 2$), A^* 是矩阵 A 的伴随矩阵, 则 ().

(A) $(A^*)^* = |A|^{n-1} A$ (B) $(A^*)^* = |A|^{n+1} A$

(C) $(A^*)^* = |A|^{n-2} A$ (D) $(A^*)^* = |A|^{n+2} A$

(4) 设有任意两个 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$, 若存在两组不全为零的数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 和 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使得 $(\lambda_1 + k_1)\alpha_1 + \dots + (\lambda_m + k_m)\alpha_m + (\lambda_1 - k_1)\beta_1 + \dots + (\lambda_m - k_m)\beta_m = 0$, 则 ().

(A) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 都线性相关

(B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 都线性无关

(C) $\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_m + \beta_m, \alpha_1 - \beta_1, \dots, \alpha_m - \beta_m$ 线性无关

(D) $\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_m + \beta_m, \alpha_1 - \beta_1, \dots, \alpha_m - \beta_m$ 线性相关

(5) 已知 $0 < P(B) < 1$ 且 $P[(A_1 + A_2) | B] = P(A_1 | B) + P(A_2 | B)$, 则下列选项成立的是 ().

(A) $P[(A_1 + A_2) | \bar{B}] = P(A_1 | \bar{B}) + P(A_2 | \bar{B})$

(B) $P(A_1 B + A_2 B) = P(A_1 B) + P(A_2 B)$

(C) $P(A_1 + A_2) = P(A_1 | B) + P(A_2 | B)$

(D) $P(B) = P(A_1)P(B | A_1) + P(A_2)P(B | A_2)$

三、(本题满分 6 分)

设 $f(x) = \begin{cases} \frac{g(x) - e^{-x}}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 其中 $g(x)$ 有二阶连续导数, 且 $g(0) = 1, g'(0) = -1$.

(1) 求 $f'(x)$;

(2) 讨论 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 的连续性.

四、(本题满分 6 分)

设函数 $z = f(u)$, 方程 $u = \varphi(u) + \int_y^x p(t) dt$ 确定 u 是 x, y 的函数, 其中 $f(u), \varphi(u)$ 可微,

$p(t), \varphi'(u)$ 连续, 且 $\varphi'(u) \neq 1$, 求 $p(y) \frac{\partial z}{\partial x} + p(x) \frac{\partial z}{\partial y}$.

五、(本题满分 6 分)

计算 $\int_0^{+\infty} \frac{x e^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx$.

六、(本题满分 5 分)

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微, 且满足 $f(1) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} x f(x) dx$. 试证: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$.

七、(本题满分 6 分)

设某种商品的单价为 p 时, 售出的商品数量 Q 可以表示成

$$Q = \frac{a}{p+b} - c,$$

其中 a, b, c 均为正数, 且 $a > bc$.

(1) 求 p 在何范围变化时, 使相应销售额增加或减少;

(2) 要使销售额最大, 商品单价 p 应取何值? 最大销售额是多少?

八、(本题满分 6 分)

求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y - \sqrt{x^2 + y^2}}{x}$ 的通解.

九、(本题满分 8 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & y & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

- (1) 已知 A 的一个特征值为 3, 求 y ;
(2) 求矩阵 P , 使得 $(AP)^T(AP)$ 为对角矩阵.

十、(本题满分 8 分)

设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系, 向量 β 不是方程组 $AX = 0$ 的解, 即 $A\beta \neq 0$. 证明: 向量组 $\beta, \beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \dots, \beta + \alpha_t$ 线性无关.

十一、(本题满分 7 分)

假设一部机器在一天内发生故障的概率为 0.2, 机器发生故障时全天停止工作, 若一周 5 个工作日里无故障, 可获利润 10 万元; 发生一次故障仍可获利润 5 万元; 发生两次故障所获利润为 0, 发生三次或三次以上则亏损 2 万元, 求一周内期望利润是多少?

十二、(本题满分 6 分)

考虑一元二次方程 $x^2 + Bx + C = 0$, 其中 B, C 分别是将一枚骰子接连扔两次先后出现的点数, 求该方程有实根的概率 p 和有重根的概率 q .

十三、(本题满分 6 分)

假设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 已知 $E(X^k) = a_k (k = 1, 2, 3, 4)$,

证明: 当 n 充分大时, 随机变量 $Z_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 近似服从正态分布, 并指出其分布参数.